LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 21

NAMA:

RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR

GOLONGAN:

A

NIM:

E41250264

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hingga Acara 20, API Sistem Informasi Akademik sudah memiliki endpoint autentikasi (register dan login), endpoint mahasiswa yang dilindungi token, dan penanganan kesalahan. Namun pengetahuan tentang cara memakainya masih tersebar di kode dan hasil pengujian Postman. Acara 21 menyatukannya menjadi dokumentasi endpoint yang dapat dibaca pengembang lain tanpa membuka kode sumber, baik dalam bentuk berkas Markdown di dalam proyek maupun melalui fitur dokumentasi Postman.

2. Tujuan

1. Membuat folder docs/ dan berkas API_DOCUMENTATION.md pada proyek.

2. Mendokumentasikan peta Router yang menghubungkan URL dengan Controller.

3. Mendokumentasikan endpoint autentikasi (register dan login) beserta contoh request dan response.

4. Mendokumentasikan endpoint mahasiswa, termasuk keterangan bahwa store, update, dan destroy memerlukan header Authorization: Bearer.

5. Mengisi deskripsi dan contoh response (Examples) pada setiap request di Postman, lalu melihat dokumentasi yang dihasilkan.

6. Mengerjakan tugas mandiri: tabel ringkasan seluruh endpoint beserta Controller penanganannya di bagian awal dokumen.

3. Dasar Teori

Dokumentasi API yang tidak jelas atau usang adalah salah satu keluhan terbesar pengembang yang mengintegrasikan API. Dokumentasi yang baik mempercepat integrasi, mengurangi komunikasi bolak-balik antara tim backend dan frontend, dan menjadi rujukan resmi bila terjadi perbedaan pemahaman tentang perilaku endpoint. Unsur dokumentasi endpoint yang baik ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Unsur dokumentasi endpoint

Unsur	**Isi**
Method dan URL	Metode HTTP dan alamat endpoint.
Header	Header yang dibutuhkan, misalnya Content-Type dan Authorization.
Request body	Struktur body beserta tipe data setiap field.
Contoh response	Skenario sukses dan gagal lengkap dengan kode status.
Autentikasi	Keterangan apakah endpoint publik atau terproteksi.

Selain sebagai alat pengujian, Postman memungkinkan penulisan deskripsi pada Collection, folder, dan request, serta menyimpan contoh response (examples). Postman menghasilkan dokumentasi koleksi secara otomatis dari deskripsi, detail request, dan contoh yang tersimpan, yang dapat dilihat lewat tombol View complete documentation pada tab Overview Collection.

HASIL PRAKTIK

1. Implementasi

a. Perubahan File

Acara 21 tidak mengubah kode program. Yang ditambahkan hanya dokumentasi dan Collection Postman yang diperbarui.

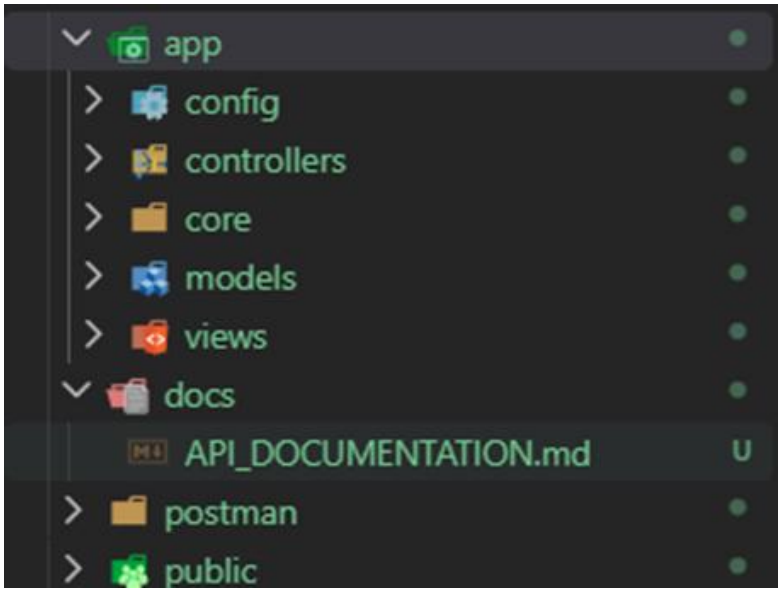
Tabel 2. Daftar perubahan file

File	Status	Keterangan
docs/API_DOCUMENTATION.md	Baru	Dokumentasi seluruh endpoint
postman/ACARA21_Collection.postman_collection.json	Baru	Collection dengan deskripsi dan contoh response
postman/Local.postman_environment.json	Diubah	base_url mengarah ke folder si-akademik_acara21
README.md	Diubah	Ringkasan perubahan Acara 21

b. Langkah 1 - Struktur Folder Dokumentasi

Di akar proyek terdapat folder app/, docs/, postman/, dan public/ (Gambar 1). Folder docs/ dibuat untuk menampung berkas API_DOCUMENTATION.md. Folder ini berada di luar public/.

```
sistem-informasi-akademik/
├── app/
├── docs/
│   └── API_DOCUMENTATION.md
├── postman/
└── public/
```



Gambar 1. Struktur folder dokumentasi pada VS Code

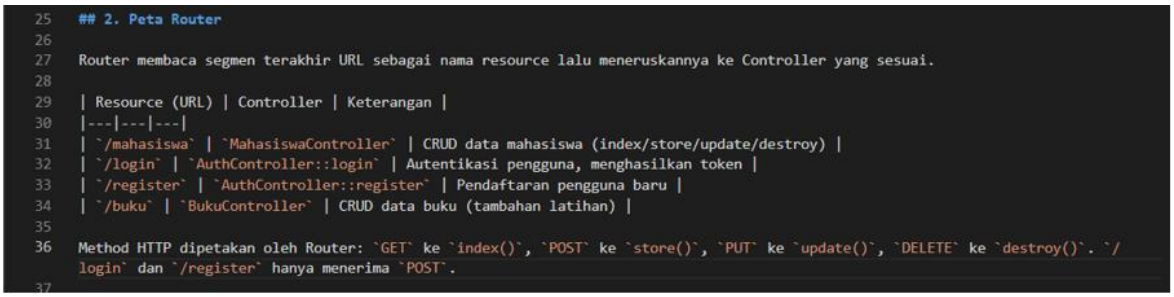
c. Langkah 2 - Dokumentasi Peta Router

Tabel pemetaan Router diletakkan di bagian awal dokumen agar pembaca memahami alur permintaan sebelum membaca detail endpoint. Router mengambil segmen terakhir URL sebagai nama resource, lalu memetakan method HTTP ke aksi Controller: GET ke index(), POST ke store(), PUT ke update(), dan DELETE ke destroy(). Resource login dan register hanya menerima POST.

Tabel 3. Peta Router

Resource (URL)	Controller	Keterangan
/mahasiswa	MahasiswaController	CRUD data mahasiswa (index/store/update/destroy)
/login	AuthController::login	Autentikasi pengguna, menghasilkan token
/register	AuthController::register	Pendaftaran pengguna baru
/buku	BukuController	CRUD data buku (tambahan latihan)

Bagian peta Router pada dokumen ditunjukkan pada Gambar 2.



```
## 2. Peta Router

Router membaca segmen terakhir URL sebagai nama resource lalu meneruskannya ke Controller yang sesuai.

| Resource (URL) | Controller | Keterangan |
|---|---|---|
| `/mahasiswa` | `MahasiswaController` | CRUD data mahasiswa (index/store/update/destroy) |
| `/login` | `AuthController::login` | Autentikasi pengguna, menghasilkan token |
| `/register` | `AuthController::register` | Pendaftaran pengguna baru |
| `/buku` | `BukuController` | CRUD data buku (tambahan latihan) |

Method HTTP dipetakan oleh Router: `GET` ke `index()`, `POST` ke `store()`, `PUT` ke `update()`, `DELETE` ke `destroy()`. `/login` dan `/register` hanya menerima `POST`.
```

Gambar 2. Peta Router pada API_DOCUMENTATION.md

d. Langkah 3 - Dokumentasi Endpoint Autentikasi

Setiap endpoint ditulis dengan pola yang sama: nama Controller dan method, kebutuhan autentikasi, header, tabel field request, contoh request, dan contoh response untuk setiap kode status yang mungkin. Seluruh contoh response diambil dari hasil pengujian nyata terhadap server, bukan diketik manual. Berikut cuplikan dokumentasi POST /login.

````
### POST /login

**Controller:** `AuthController::login()`
**Autentikasi:** Tidak diperlukan (publik)

Memverifikasi kata sandi dengan `password_verify()` dan menerbitkan token JWT yang berlaku 5 menit.

**Headers:**

```
Content-Type: application/json
```
````

````
**Request body:**

| Field | Tipe | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|
| `username` | string | Ya | Nama pengguna terdaftar |
| `password` | string | Ya | Kata sandi |

Contoh:

```json
{
  "username": "budi",
  "password": "rahasia123"
}
```

**Contoh response:**

**200 OK** - Login berhasil

```json
{
  "success": true,
  "message": "Login berhasil",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...<token JWT>",
    "role": "user"
  },
  "timestamp": "2026-10-21T10:00:00+07:00"
}
```
````

e. Langkah 4 - Dokumentasi Endpoint Mahasiswa

Pola yang sama dipakai untuk setiap method pada MahasiswaController. Method POST, PUT, dan DELETE ditandai memerlukan header Authorization: Bearer <token> yang diperiksa oleh Auth::requireAuth(), sedangkan GET bersifat publik. Berikut cuplikan dokumentasi POST /mahasiswa.

````
### POST /mahasiswa

**Controller:** `MahasiswaController::store()`
**Autentikasi:** Diperlukan (header `Authorization: Bearer <token>`)

Menambah data mahasiswa baru. Urutan validasi: token (401), field kosong
(400), format NIM (422), NIM duplikat (409).

**Headers:**
````

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
```

Request body:

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
`nim`	string	Ya	Tepat 9 karakter, harus unik
`nama`	string	Ya	Nama mahasiswa
`prodi`	string	Ya	Program studi

Contoh:

```json
{
  "nim": "220100001",
  "nama": "Budi Santoso",
  "prodi": "Teknik Informatika"
}
```

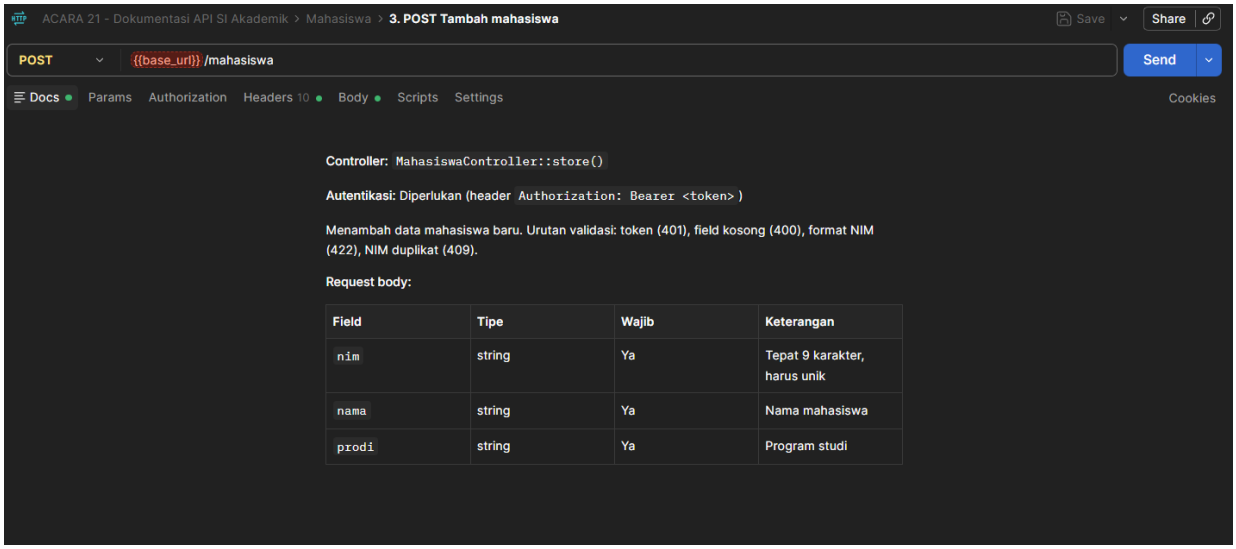
Contoh response:

201 Created - Data berhasil ditambahkan

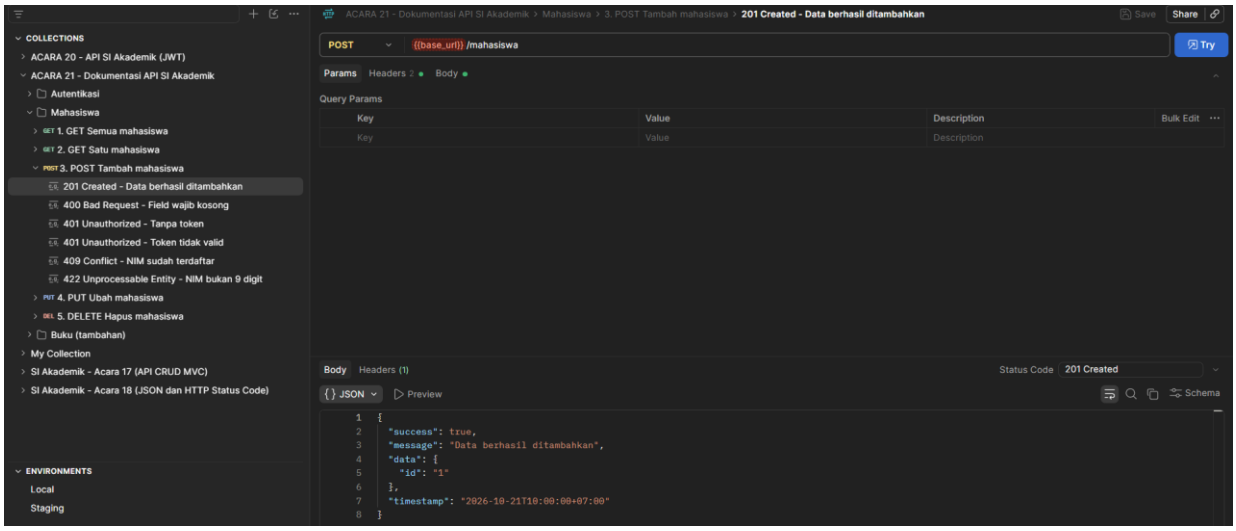
```json
{
  "success": true,
  "message": "Data berhasil ditambahkan",
  "data": {
    "id": "1"
  },
  "timestamp": "2026-10-21T10:00:00+07:00"
}
```

f. Langkah 5 - Dokumentasi melalui Fitur Postman

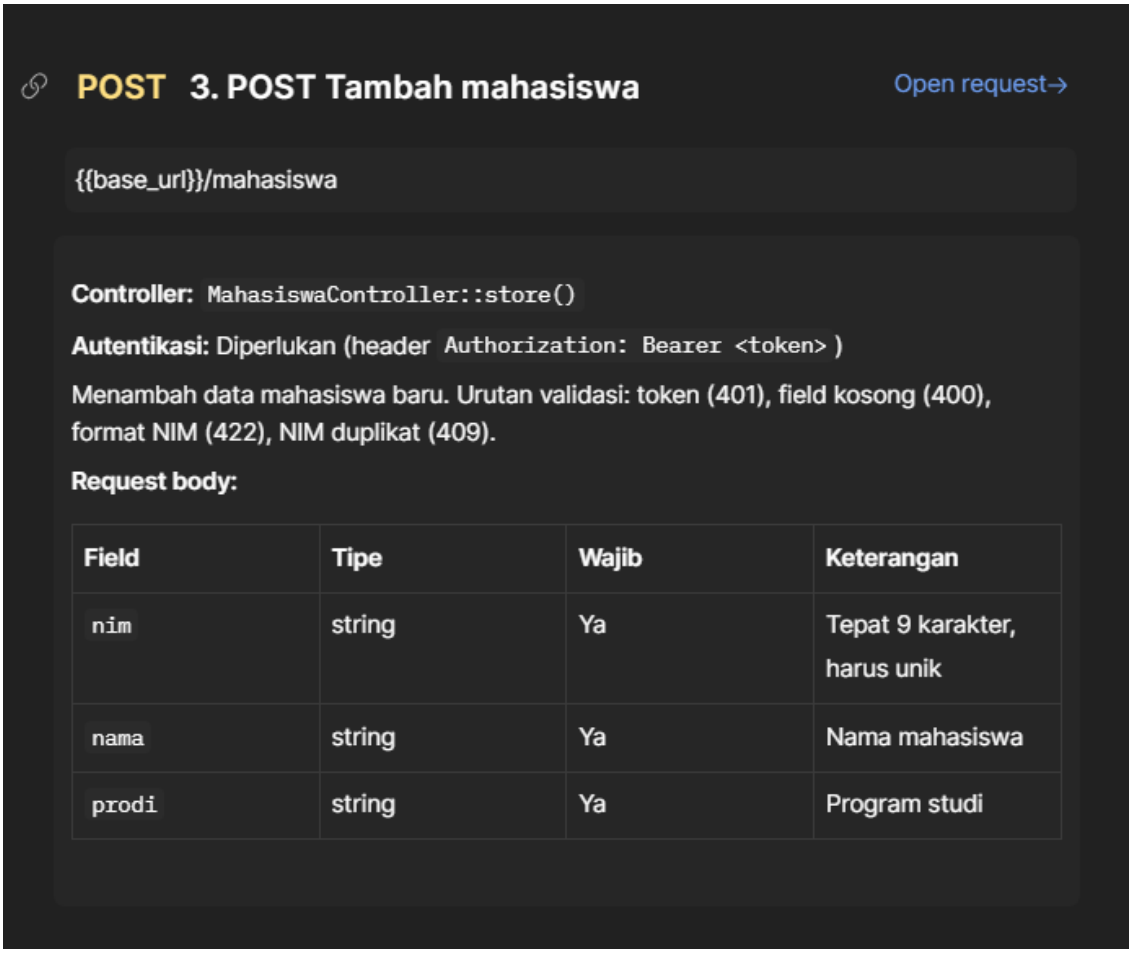
Pada Collection, setiap request diberi deskripsi berisi nama Controller dan method yang menangani serta keterangan autentikasi (Gambar 3). Contoh response sukses dan gagal disimpan pada tab Examples di setiap request, misalnya POST Tambah mahasiswa memiliki contoh 201, 400, 401 (tanpa token), 401 (token tidak valid), 409, dan 422 (Gambar 4). Collection kemudian dibuka dengan tombol View complete documentation pada tab Overview untuk melihat dokumentasi yang dihasilkan otomatis (Gambar 5).



Gambar 3. Deskripsi request berisi Controller dan method penanganan



Gambar 4. Contoh response sukses dan gagal pada tab Examples



Gambar 5. Tampilan Dokumentasi Collection melalui Fitur View Complete Documentation pada Postman

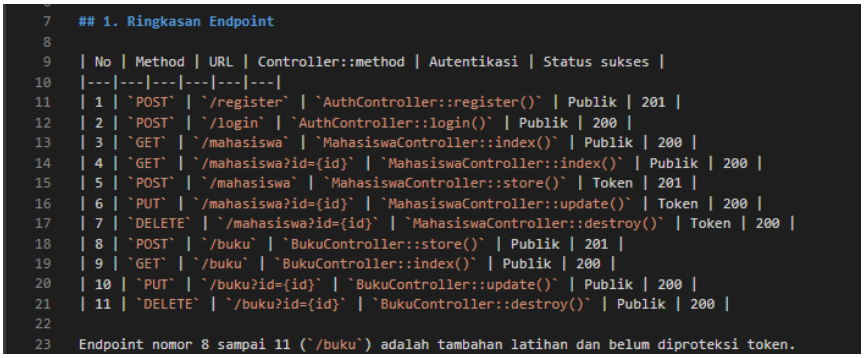
Tautan dokumentasi Postman: https://documenter.getpostman.com/view/59098995/2sBYHVvK9R

2. Tugas Praktik Mandiri

Tabel ringkasan seluruh endpoint beserta Controller penanganannya diletakkan di bagian awal API_DOCUMENTATION.md (bagian 1. Ringkasan Endpoint). Tabel yang sama ditampilkan pada Tabel 4. Endpoint nomor 8 sampai 11 adalah endpoint tambahan latihan yang belum diproteksi token.

Tabel 4. Ringkasan endpoint

No	Method	URL	Controller::method	Auth	Status
1	POST	/register	AuthController::register()	Publik	201
2	POST	/login	AuthController::login()	Publik	200
3	GET	/mahasiswa	MahasiswaController::index()	Publik	200
4	GET	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::index()	Publik	200
5	POST	/mahasiswa	MahasiswaController::store()	Token	201
6	PUT	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::update()	Token	200
7	DELETE	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::destroy()	Token	200
8	POST	/buku	BukuController::store()	Publik	201
9	GET	/buku	BukuController::index()	Publik	200
10	PUT	/buku?id={id}	BukuController::update()	Publik	200
11	DELETE	/buku?id={id}	BukuController::destroy()	Publik	200



```
## 1. Ringkasan Endpoint

| No | Method | URL | Controller::method | Autentikasi | Status sukses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `POST` | `/register` | `AuthController::register()` | Publik | 201 |
| 2 | `POST` | `/login` | `AuthController::login()` | Publik | 200 |
| 3 | `GET` | `/mahasiswa` | `MahasiswaController::index()` | Publik | 200 |
| 4 | `GET` | `/mahasiswa?id={id}` | `MahasiswaController::index()` | Publik | 200 |
| 5 | `POST` | `/mahasiswa` | `MahasiswaController::store()` | Token | 201 |
| 6 | `PUT` | `/mahasiswa?id={id}` | `MahasiswaController::update()` | Token | 200 |
| 7 | `DELETE` | `/mahasiswa?id={id}` | `MahasiswaController::destroy()` | Token | 200 |
| 8 | `POST` | `/buku` | `BukuController::store()` | Publik | 201 |
| 9 | `GET` | `/buku` | `BukuController::index()` | Publik | 200 |
| 10 | `PUT` | `/buku?id={id}` | `BukuController::update()` | Publik | 200 |
| 11 | `DELETE` | `/buku?id={id}` | `BukuController::destroy()` | Publik | 200 |

Endpoint nomor 8 sampai 11 (`/buku`) adalah tambahan latihan dan belum diproteksi token.
```

Gambar 6. Tabel ringkasan endpoint di awal API_DOCUMENTATION.md

3. Pembahasan

Dokumentasi disusun dari hasil pengujian nyata, sehingga pemeriksaan kasus tepi memunculkan perilaku API yang perlu dicatat dan kini tercantum pada bagian "Catatan Perilaku dan Keterbatasan" di dokumen. Pertama, PUT dan DELETE pada id yang tidak ada tetap menjawab 200 karena Model tidak memeriksa keberadaan data, dan DELETE tanpa parameter id pun menjawab 200. Kedua, PUT /mahasiswa dengan body {} menghasilkan 500 tanpa body JSON karena update() belum memvalidasi field wajib (400) sebelum memanggil Model. Ketiga, endpoint /buku belum memerlukan token. Keempat, klaim role pada token belum dipakai untuk otorisasi, dan token tidak dapat dicabut sebelum kedaluwarsa karena bersifat stateless.

Pencatatan ini lebih jujur dibanding menuliskan perilaku ideal yang tidak dilakukan kode. Kode program sengaja tidak diubah pada acara ini karena fokusnya dokumentasi; perbaikan (pengecekan keberadaan data dengan 404, validasi body dengan 400, dan proteksi /buku) dapat dikerjakan pada iterasi berikutnya. Di sisi Postman, setiap endpoint dibuat sebagai satu request dengan beberapa contoh response, sehingga tampilan dokumentasi otomatis langsung menampilkan seluruh skenario sukses dan gagal per endpoint.

KESIMPULAN

1. Dokumentasi endpoint berhasil dibuat pada docs/API_DOCUMENTATION.md, berisi ringkasan endpoint, peta Router, ketentuan umum (format response, header, autentikasi, kode status), dan detail setiap endpoint dengan contoh response sukses dan gagal.

2. Keterangan autentikasi tercantum jelas: store, update, dan destroy pada mahasiswa memerlukan header Authorization: Bearer <token> yang berlaku 5 menit.

3. Collection Postman dilengkapi deskripsi Controller dan method pada setiap request serta Examples, sehingga dokumentasi dapat dihasilkan otomatis dengan View complete documentation.

4. Tugas mandiri selesai: tabel ringkasan seluruh endpoint beserta Controller penanganannya berada di bagian awal dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.